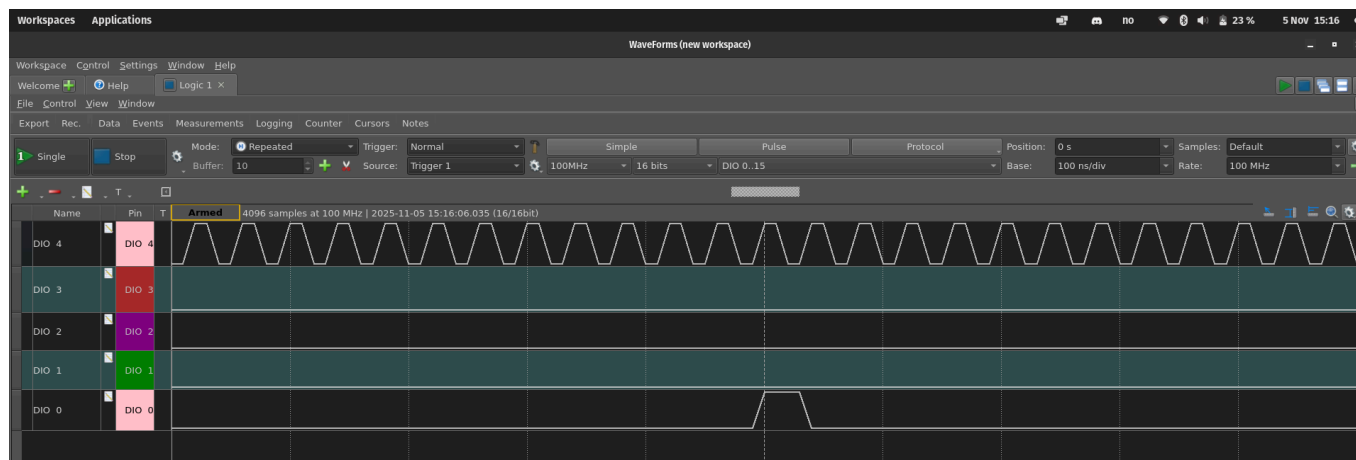
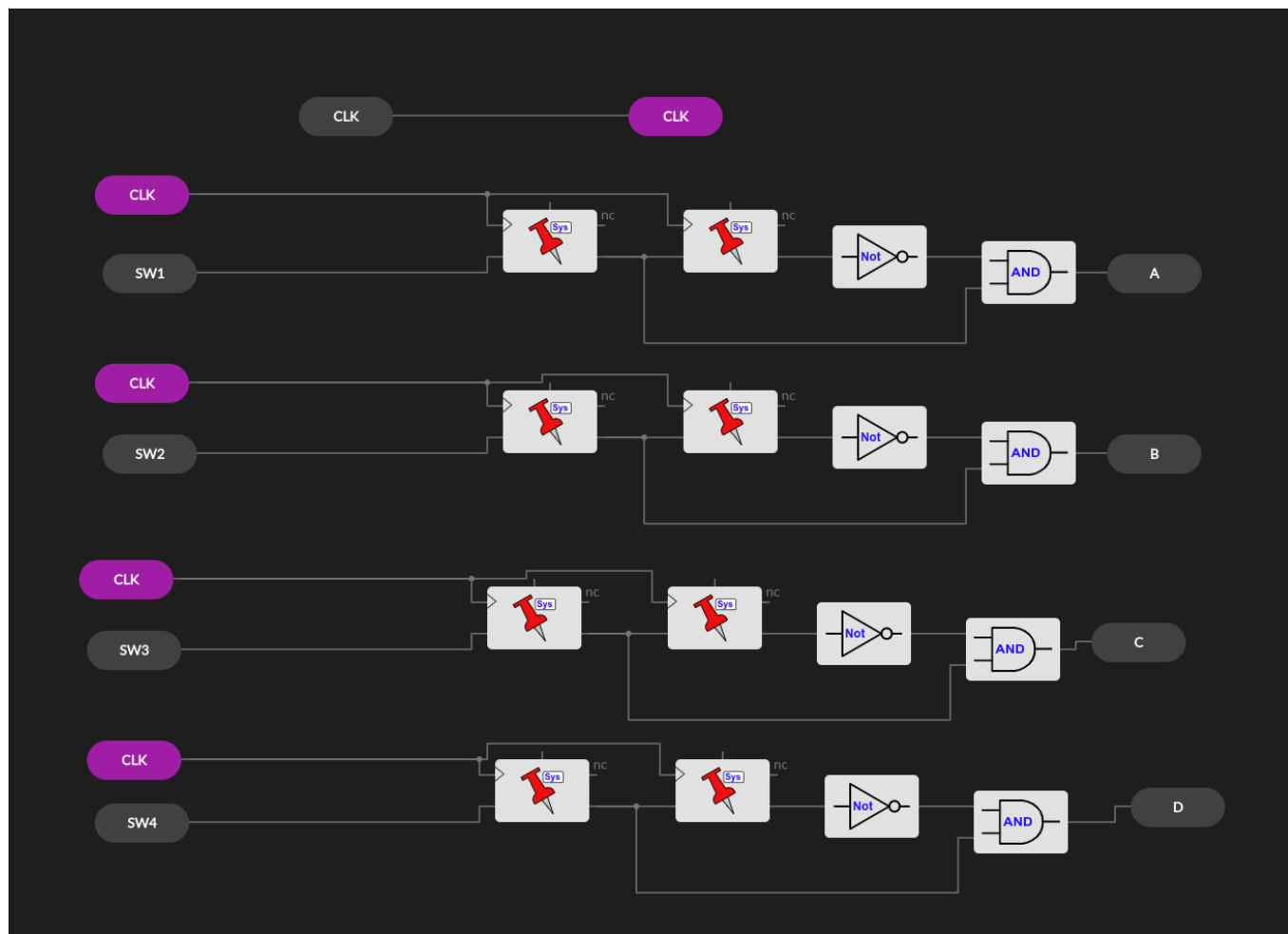


Oppgave 1

a)



Knappene virker men trenger vi 4 screenshots for det? Jeg tenker nei 1 er nok.

Oppgave 2

a)

$N=3$ siden vi har 5 states som krever minimum 3 bit for å representere.

b)

F_0	$B + C + D$
R_1	$A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$
F_1	$A + C + D$
R_2	$\bar{A} B \bar{C} \bar{D}$
F_2	$A + C + D$
R_3	$\bar{A} B \bar{C} \bar{D}$
F_3	$B + C + D$
R_4	$A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$
F_4	$A + B + C + D$

c)

$I = \bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} =$ Bare ikke trykk noe

Oppgave 3)

a)

2 a)

S	X ₂	X ₁	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Y = \bar{S} \cdot X_2 + S \cdot X_1$$

$$\bar{Y} = \bar{S} \cdot X_2 \cdot \bar{S} \cdot X_1$$

$$Y = \bar{S} \cdot X_2 \cdot \bar{S} \cdot X_1$$

q₂ q₁ q₀

T ₀	0	0	0
T ₁	0	0	1
T ₂	0	1	0
T ₃	0	1	1
T ₄	1	0	0

F ₀	B + C + D	I
R ₁	A $\bar{B}$ C $\bar{D}$	II
F ₁	A + C + D	III
R ₂	A $\bar{B}$ C $\bar{D}$	III
F ₂	A + C + D	
R ₃	A $\bar{B}$ C $\bar{D}$	
F ₃	B + C + D	
R ₄	A $\bar{B}$ C $\bar{D}$	
F ₄	A + B + C + D	III

$$SEL_0 = (T_0 \cdot R_1 + T_1 \cdot R_2 + T_2 \cdot R_3 + T_3 \cdot R_4)$$

$$SEL_1 = T_0 \cdot F_0 + T_1 \cdot F_1 + T_2 \cdot F_2 + T_3 \cdot F_3 + T_4 \cdot F_4$$

T _{n+1}	SEL ₁	SEL ₀
T _n	0	0
T _{n+1}	0	1
0	1	0

b & c)

Etter mye test og tull så har enda ikke fått det til å funke å oppdatere seg. I hodet mitt så skal systemet funke ved å sjekke fra registeret hvilken state den er i (T), sjekke om har trykket inn noen av knappene som fører til enten en R eller F som sammenlignes med staten T. Hvis dette stemmer med kodelåsen så går videre med addert verdi til state, hvis ikke returner til 0 eller bli om ingenting er trykket.

Knapper og CLK

CLK >
CLK ▾

CLK

PMOD7 ▾

CLK

SW1 ▾

SW2 ▾

SW3 ▾

SW4 ▾

CLK

SW1

SW2

SW3

SW4

A

B

C

D

A

B

C

D

Waveforms og trigger

PMOD1 ▾

PMOD2 ▾

A

B

C

D

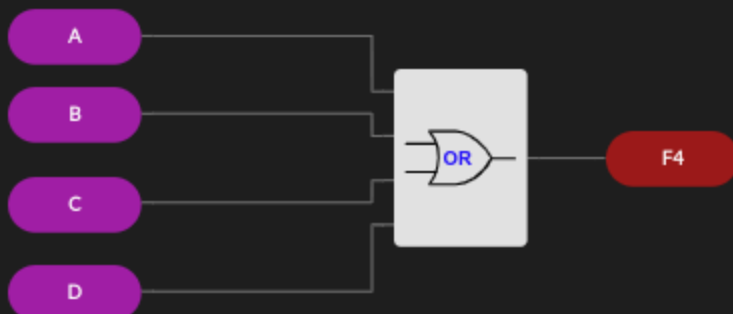
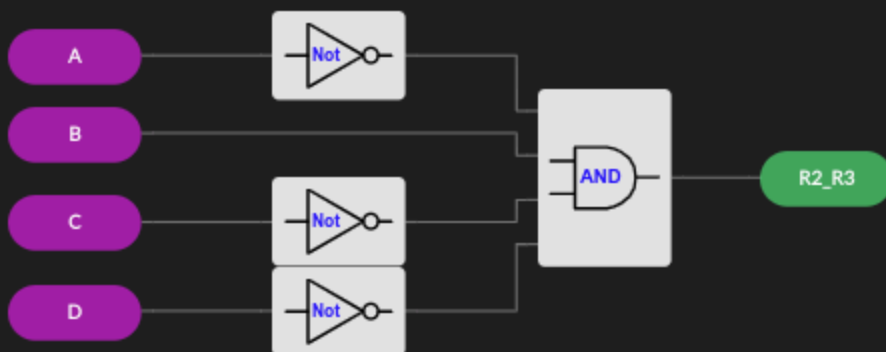
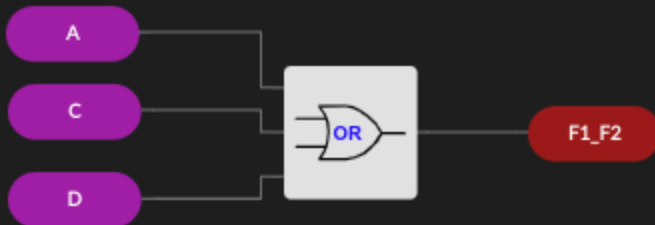
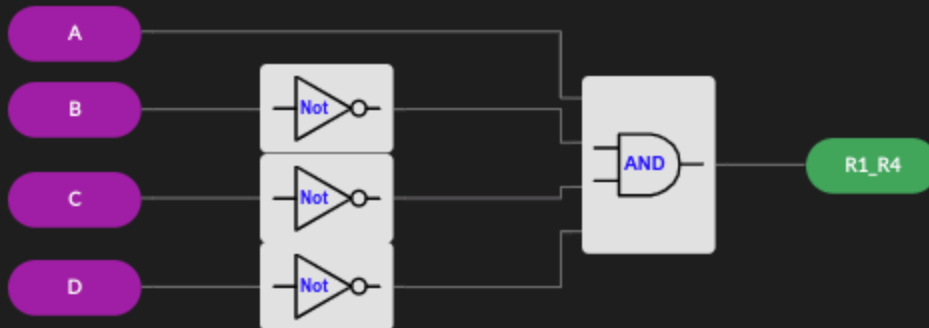
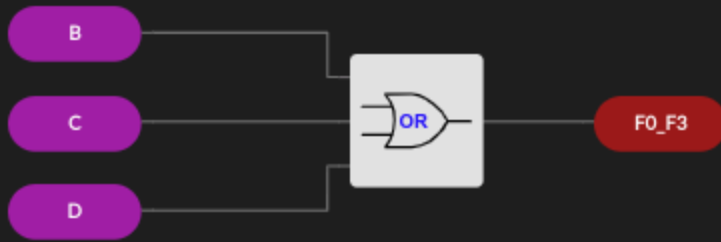
OR

PMOD8 ▾

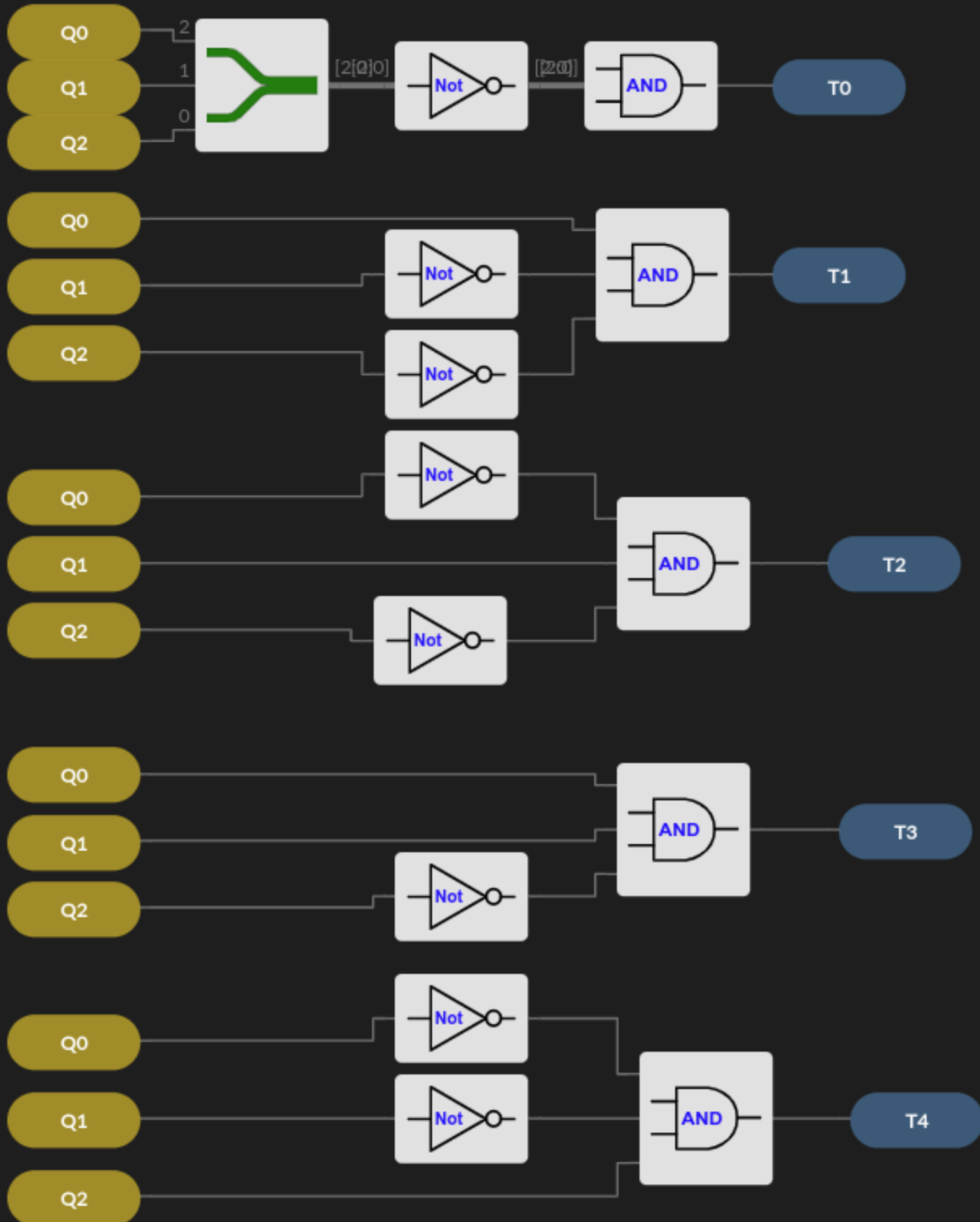
PMOD3 ▾

PMOD4 ▾

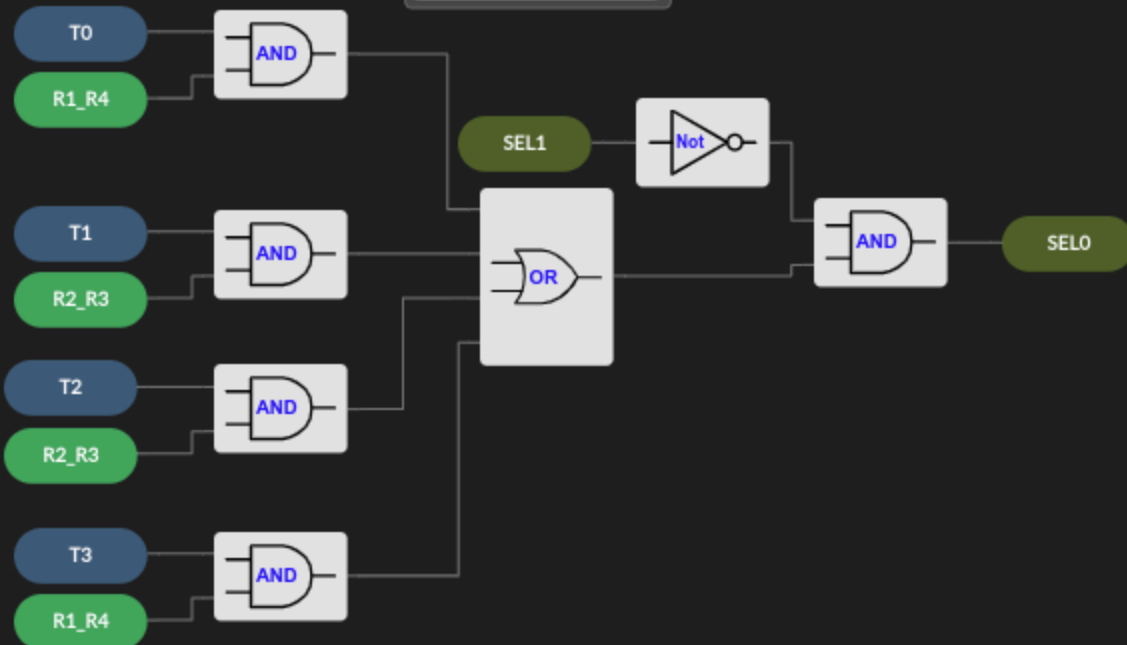
F og R logikk



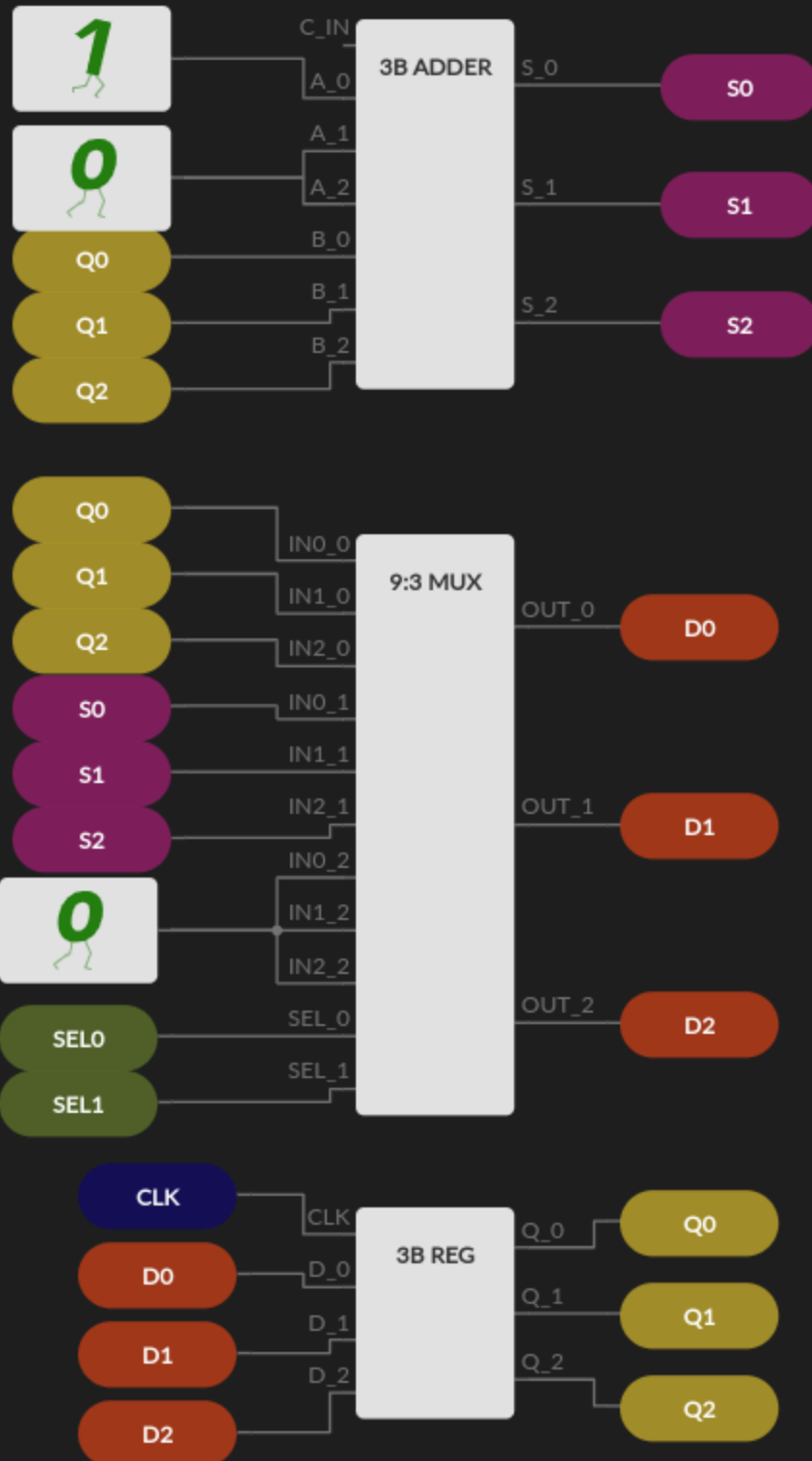
Alle tilstandsverdier T



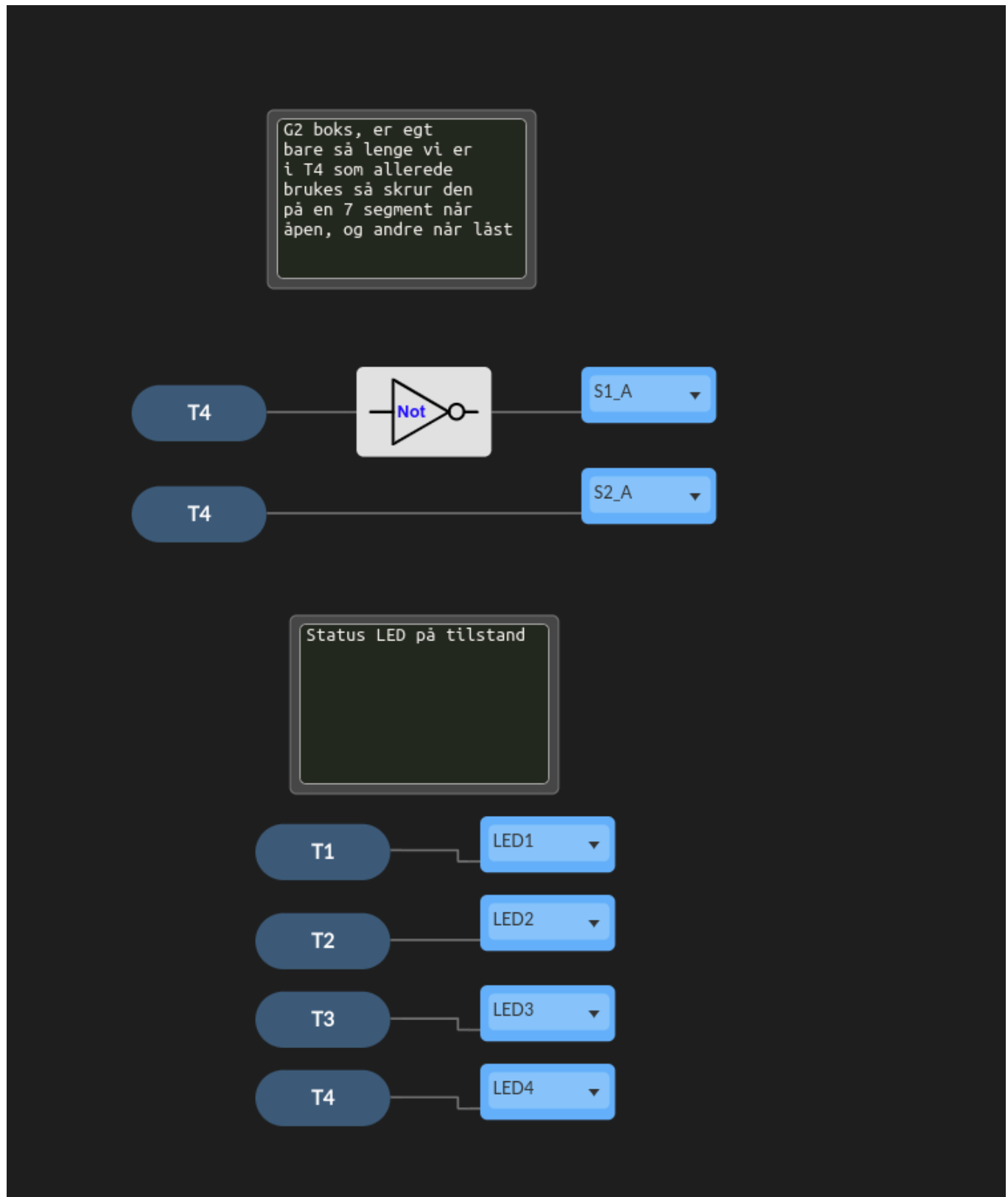
Generere SEL0 og SEL1



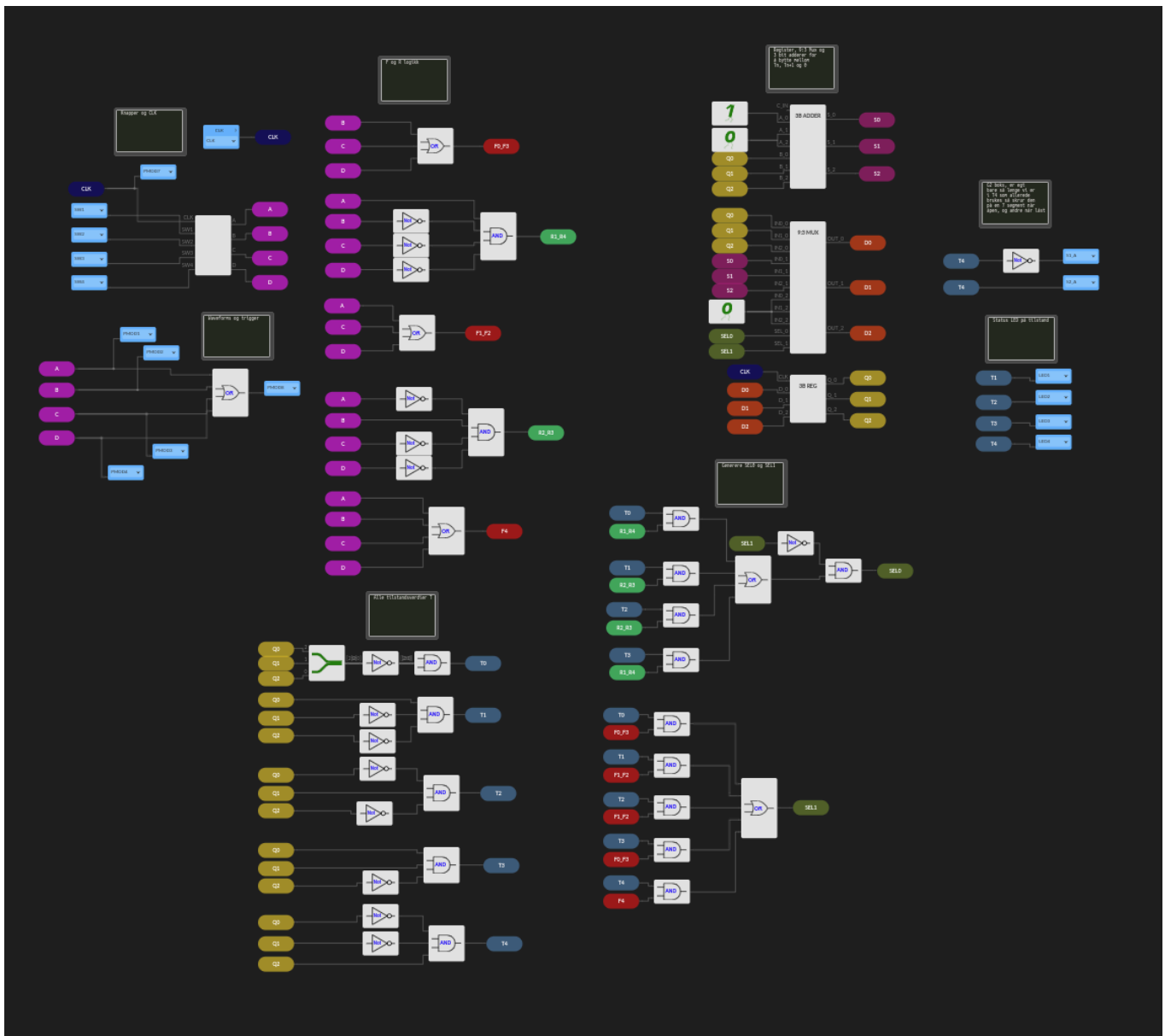
Register, 9:3 Mux og
3 bit adderer for
å bytte mellom
 T_n , T_{n+1} og 0



d)



Og alt sammen ser da sånn ut:



e)

Trykker to samtidig så måler litt sånn random output hvertfall.